

შესავალი

სადიპლომო ნამუშევრის შესრულება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს სტუდენტის აკადემიურ და პროფესიულ განვითარებაში:

ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამის კულმინაციური მომენტი, სადაც სტუდენტი აჯამებს მიღებულ ცოდნას და უნარებს. ამ ეტაპზე სტუდენტი ამტკიცებს, რომ მზად არის პროფესიული საქმიანობისთვის.

სადიპლომო პროექტი წარმოადგენს ხიდს აკადემიურ სწავლებასა და პრაქტიკულ საქმიანობას შორის. სტუდენტი იწყებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას რეალური პროექტის ფარგლებში. ეს პერიოდი ხშირად წარმოადგენს კარიერული გზის დასაწყისს, სადაც სტუდენტი იწყებს ფიქრს თავის სამომავლო პროფესიულ განვითარებაზე და კარიერულ მიზნებზე.

სადიპლომო ნამუშევარი არის სტუდენტის მიერ მიღებული განათლების ხარისხის და პროფესიული მომზადების დონის შეფასების საშუალებაც.

ეს პერიოდი ასევე წარმოადგენს პიროვნული ზრდის ეტაპს, სადაც ვითარდება ისეთი მნიშვნელოვანი თვისებები, როგორიცაა პასუხისმგებლობა, თვითორგანიზება და მიზანდასახულობა. სადიპლომო პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი სწავლობს დამოუკიდებლად მუშაობას, გადაწყვეტილებების მიღებას და პასუხისმგებლობის აღებას საკუთარ საქმიანობაზე.

ქვემოთ მოცემულია 5 სადიპლომო პროექტის აღწერა და შეფასების კრიტერიუმები. სტუდენტს დამოუკიდებლად შეუძლია აირჩიოს პროექტი და შეასრულოს ის.

პროექტის შესრულების ხანგრძლივობაა 2 თვე. ის აითვლება პროექტის არჩევის დღიდან.

შეფასების კრიტერიუმები ყველა პროექტისთვის:

Frontend (40 ქულა):

- რესფონსიული დიზაინი (HTML/CSS) - 10 ქულა
- კომპონენტების სწორი სტრუქტურა (Angular) - 10 ქულა
- მომხმარებლის ინტერფეისის ფუნქციონალობა - 10 ქულა
- State management - 10 ქულა

Backend (40 ქულა):

- მონაცემთა ბაზის დიზაინი (SQL) - 10 ქულა
- Entity Framework მოდელები და მიგრაციები - 10 ქულა
- REST API endpoints (ASP.NET Core) - 10 ქულა
- ავტორიზაცია/აუთენტიფიკაცია - 10 ქულა

დამატებითი (20 ქულა):

- კოდის ხარისხი და დოკუმენტაცია - 10 ქულა
- პროექტის პრეზენტაცია - 10 ქულა

დამატებითი რეკომენდაციები ყველა პროექტისთვის:

1. ტექნიკური მოთხოვნები:

- Git-ის გამოყენება პროექტის განვითარებისთვის
- Swagger დოკუმენტაცია API-სთვის
- Unit ტესტების მინიმალური რაოდენობა
- Error handling და logging

2. პროექტის ჩაბარების მოთხოვნები:

- სრული დოკუმენტაცია README ფაილში
- დაყენების და გაშვების ინსტრუქცია
- მონაცემთა ბაზის script-ები
- პროექტის პრეზენტაცია

3. ბონუს ქულები შეიძლება მიენიჭოს:

- დამატებითი ფუნქციონალის განხორციელებისთვის
- კარგი UI/UX დიზაინისთვის
- კოდის მაღალი ხარისხისთვის
- ინოვაციური გადაწყვეტილებებისთვის

1. ონლაინ სასწავლო პლატფორმა

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეიქმნას თანამედროვე ვებ-აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება სასწავლო დაწესებულებებს ეფექტურად მართონ სასწავლო კურსები. მასწავლებლებს შეეძლება კურსების, ლექციების და დავალებების ატვირთვა, სტუდენტებს ექნებათ წვდომა სასწავლო მასალებზე და შეეძლება დავალებების ჩაბარება, ადმინისტრატორს შეეძლება მომხმარებლების მართვა და სტატისტიკის ნახვა.

სისტემა უნდა იყოს მარტივი მოხმარებისთვის და უზრუნველყოფდეს მონაცემების უსაფრთხო შენახვასა და დამუშავებას.

ტექნიკური მოთხოვნები

Back-end:

- პროგრამირების ენა: C#
- Framework: [ASP.NET](#)
- მონაცემთა ბაზა: SQL

Front-end:

- Framework: Angular

მომხმარებელთა როლები:

- ადმინისტრატორი
- მასწავლებელი
- სტუდენტი

მთავარი ფუნქციონალი:

ავტორიზაციის სისტემა:

- მომხმარებლის რეგისტრაცია და ავტორიზაცია

- პროფილის მართვა (ფოტო, პირადი ინფორმაცია)
 - პაროლის აღდგენა
- სისტემაში ავტორიზაცია და უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია მრავალდონიანი წვდომის სისტემით, სადაც თითოეულ მომხმარებელს აქვს მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებები. მომხმარებლებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ სისტემაში, შექმნან პროფილი პირადი ინფორმაციით და სურვილისამებრ განაახლონ იგი. პაროლის აღდგენის მექანიზმი საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს უსაფრთხოდ აღადგინონ წვდომა დავიწყების შემთხვევაში.

კურსების მართვა:

- კურსის შექმნა (სათაური, აღწერა, ხანგრძლივობა, ფასი)
- კურსის კატეგორიების მართვა
- სასწავლო მასალების ატვირთვა (PDF, ვიდეო)
- ლექციების კალენდრის შედგენა
- დავალებების შექმნა და ვადების განსაზღვრა

კურსების მართვის მოდული საშუალებას აძლევს მასწავლებლებს შექმნან და მართონ სასწავლო კურსები. თითოეული კურსისთვის შესაძლებელია დეტალური ინფორმაციის მითითება, მათ შორის კურსის ხანგრძლივობის, სირთულის დონის და წინაპირობების განსაზღვრა. კურსის შიგნით მასწავლებელს შეუძლია დაამატოს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო მასალები: ვიდეო ლექციები, პრეზენტაციები, PDF დოკუმენტები და სხვა რესურსები. ასევე შესაძლებელია ინტერაქტიული ელემენტების ინტეგრირება, როგორიცაა ქვიზები და დისკუსიები (*).

დავალებების სისტემა მოიცავს მრავალფეროვან ინსტრუმენტებს სტუდენტების ცოდნის შესაფასებლად. მასწავლებლებს შეუძლიათ შექმნან სხვადასხვა ტიპის დავალებები, განსაზღვრონ ჩაბარების ვადები და შეფასების კრიტერიუმები. სისტემა ავტომატურად აცნობებს სტუდენტებს ახალი დავალებების შესახებ და აგზავნის შეხსენებებს ვადების მოახლოებისას(*).

სტუდენტის ინტერფეისი:

- კურსების ძიება და ფილტრაცია
- კურსზე რეგისტრაცია
- სასწავლო მასალებზე წვდომა
- დავალებების ჩაბარება და შეფასებების ნახვა
- პროგრესის თვალყურის დევნება
- კომენტარების დატოვება

მასწავლებლის პანელი:

- სტუდენტების პროგრესის მონიტორინგი
- დავალებების შემოწმება და შეფასება
- ონლაინ კონსულტაციების დაგეგმვა
- შეტყობინებების გაგზავნა სტუდენტებთან

პროგრესის თრეკინგის მოდული საშუალებას აძლევს როგორც სტუდენტებს, ასევე მასწავლებლებს თვალი ადევნონ სწავლის პროცესს. სტუდენტებს შეუძლიათ ნახონ თავიანთი მიღწევები, შეფასებები და რეკომენდაციები გაუმჯობესებისთვის. მასწავლებლებს კი აქვთ წვდომა დეტალურ ანალიტიკაზე, რომელიც აჩვენებს სტუდენტების აქტივობას, პროგრესს და პრობლემურ საკითხებს.

ადმინისტრატორის პანელი:

- მომხმარებლების მართვა
- კურსების დამტკიცება/უარყოფა
- სისტემის სტატისტიკის ნახვა

- ფინანსური ანგარიშების გენერირება

ადმინისტრატორებს შეუძლიათ ნახონ სტატისტიკა კურსების პოპულარობის, სტუდენტების აქტივობის და აკადემიური მოსწრების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად.

API Endpoints

```
AUTH:
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
POST /api/auth/reset-password

COURSES:
GET /api/courses
GET /api/courses/{id}
POST /api/courses
PUT /api/courses/{id}
DELETE /api/courses/{id}

LESSONS:
GET /api/courses/{courseId}/lessons
POST /api/courses/{courseId}/lessons
PUT /api/courses/{courseId}/lessons/{id}
DELETE /api/courses/{courseId}/lessons/{id}

ASSIGNMENTS:
GET /api/courses/{courseId}/assignments
POST /api/courses/{courseId}/assignments
PUT /api/courses/{courseId}/assignments/{id}
POST /api/assignments/{id}/submit
PUT /api/assignments/{id}/grade

USERS:
GET /api/users
GET /api/users/{id}
PUT /api/users/{id}
DELETE /api/users/{id}
```

მონაცემთა მოდელები

```
User {
  id: number
  email: string
  password: string
  firstName: string
  lastName: string
  role: enum [ADMIN, TEACHER, STUDENT]
  avatar: string
  createdAt: datetime
}

Course {
  id: number
```

```

title: string
description: text
teacherId: number
category: string
duration: number
price: number
status: enum [DRAFT, PUBLISHED]
createdAt: datetime
}

Lesson {
  id: number
  courseId: number
  title: string
  content: text
  attachments: array
  orderIndex: number
  createdAt: datetime
}

Assignment {
  id: number
  courseId: number
  title: string
  description: text
  dueDate: datetime
  maxScore: number
  createdAt: datetime
}

Submission {
  id: number
  assignmentId: number
  studentId: number
  content: text
  attachments: array
  score: number
  feedback: text
  submittedAt: datetime
}

```

2. ელექტრონული კომერციის პლატფორმა

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეიქმნას თანამედროვე ვებ-აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება სავაჭრო დაწესებულებებს ეფექტურად მართონ პროდუქტების კატალოგი კატეგორიებით. მომხმარებლები უზრუნველყოფილნი არიან სამიზნო და ფილტრაციის სისტემით. მათ შეეძლება პროდუქტის კალათაში დამატება და შეკვეთის განთავსება. ადმინისტრატორს შეეძლება ადმინისტრატორის პანელიდან პროდუქტების და შეკვეთების მართვა.

სისტემა უნდა იყოს მარტივი მოხმარებისთვის და უზრუნველყოფდეს მონაცემების უსაფრთხო შენახვასა და დამუშავებას.

ტექნიკური მოთხოვნები

Back-end:

- პროგრამირების ენა: C#

- Framework: [ASP.NET](#)
- მონაცემთა ბაზა: SQL

Front-end:

- Framework: Angular

მომხმარებელთა როლები:

- ადმინისტრატორი
- მაღაზიის მენეჯერი
- მომხმარებელი

მთავარი ფუნქციონალი:

პროდუქტების მართვა:

- პროდუქტების დამატება/რედაქტირება (სახელი, აღწერა, ფასი, ფოტოები)
- კატეგორიების და ქვეკატეგორიების მართვა
- საწყობის მართვა (რაოდენობა, მინიმალური ზღვარი)
- ფასდაკლებების სისტემა
- პროდუქტების შეფასება და მიმოხილვები

პროდუქტების კატალოგის მართვის სისტემა წარმოადგენს პლატფორმის ცენტრალურ ნაწილს, სადაც შესაძლებელია პროდუქტების დეტალური ინფორმაციის შენახვა და ორგანიზება. თითოეული პროდუქტისთვის იქმნება მდიდარი პროფილი მრავალი ფოტოსურათით, დეტალური აღწერილობით, ტექნიკური მახასიათებლებით და ფასებით. კატეგორიზაციის მოქნილი სისტემა საშუალებას იძლევა პროდუქტები დალაგდეს იერარქიულ სტრუქტურაში, რაც ამარტივებს ნავიგაციას.

შეკვეთების სისტემა:

- კალათაში დამატება
- შეკვეთის განთავსება
- გადახდის სისტემის ინტეგრაცია (*)
- მიწოდების მეთოდების არჩევა
- შეკვეთის სტატუსის თვალყურის დევნება

შეკვეთების პროცესი მოიცავს მთლიან ციკლს პროდუქტის არჩევიდან მიწოდებამდე. მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს პროდუქტები კალათაში, მარტივად შეცვალოს რაოდენობა და გააგრძელოს შოპინგი. შეკვეთის გაფორმებისას სისტემა ავტომატურად ითვლის საბოლოო თანხას, მათ შორის მიწოდების ხარჯებს და გადასახადებს.

მომხმარებლის ინტერფეისი:

- პროდუქტების ძიება და ფილტრაცია
- სურვილების სია
- შეკვეთების ისტორია
- პროფილის მართვა
- მისამართების წიგნაკი

სამიუბო სისტემა აღჭურვილია მძლავრი ფილტრაციის მექანიზმებით, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს სწრაფად იპოვოს სასურველი პროდუქტი სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით. ძიება შესაძლებელია ფასის დიაპაზონის, ბრენდის, კატეგორიის და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. სისტემა ასევე მხარს უჭერს

მსგავსი პროდუქტების შეთავაზებას და პერსონალიზებულ რეკომენდაციებს მომხმარებლის ისტორიის საფუძველზე.

ადმინისტრირების პანელი:

- შეკვეთების მართვა
- მომხმარებლების მართვა
- გაყიდვების ანალიტიკა
- მარკეტინგული კამპანიების მართვა

ადმინისტრირების პანელი წარმოადგენს მძლავრ ინსტრუმენტს მაღაზიის მენეჯმენტისთვის. აქედან შესაძლებელია პროდუქტების მარაგების კონტროლი, ფასების მართვა და აქციების დაგეგმვა. სისტემა ავტომატურად აგენერირებს შეტყობინებებს, როდესაც რომელიმე პროდუქტის მარაგი კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს. ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა ფასდაკლების კამპანიების დაგეგმვა და ავტომატური გააქტიურება.

API Endpoints

```
PRODUCTS:
GET /api/products
GET /api/products/{id}
POST /api/products
PUT /api/products/{id}
DELETE /api/products/{id}

CATEGORIES:
GET /api/categories
POST /api/categories
PUT /api/categories/{id}
DELETE /api/categories/{id}

ORDERS:
GET /api/orders
GET /api/orders/{id}
POST /api/orders
PUT /api/orders/{id}/status

CART:
GET /api/cart
POST /api/cart/items
DELETE /api/cart/items/{id}
PUT /api/cart/items/{id}/quantity

USERS:
GET /api/users
PUT /api/users/{id}
GET /api/users/{id}/orders
```

მონაცემთა მოდელები

```
Product {
  id: number
```

```

    name: string
    description: text
    price: decimal
    categoryId: number
    stock: number
    images: array
    status: enum [ACTIVE, INACTIVE]
    createdAt: datetime
  }

  Category {
    id: number
    name: string
    parentId: number
    description: text
    image: string
  }

  Order {
    id: number
    userId: number
    status: enum [PENDING, PAID, SHIPPED, DELIVERED]
    totalAmount: decimal
    shippingAddress: object
    paymentMethod: string
    createdAt: datetime
  }

  OrderItem {
    id: number
    orderId: number
    productId: number
    quantity: number
    price: decimal
  }

  Cart {
    id: number
    userId: number
    createdAt: datetime
  }

  CartItem {
    id: number
    cartId: number
    productId: number
    quantity: number
  }

```

3. სამედიცინო კლინიკის მართვის სისტემა

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეიქმნას თანამედროვე ვებ-აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება სამედიცინო დაწესებულებებს ეფექტურად მართონ პაციენტების რეგისტრაცია, ექიმების განრიგი. პაციენტი უზრუნველყოფილი არიან ვიზიტების დაჯავშნის სისტემით. სისტემაში უზრუნველყოფილია სამედიცინო ისტორიის წარმოება.

სისტემა უნდა იყოს მარტივი მოხმარებისთვის და უზრუნველყოფდეს მონაცემების უსაფრთხო შენახვასა და დამუშავებას.

ტექნიკური მოთხოვნები

Back-end:

- პროგრამირების ენა: C#
- Framework: [ASP.NET](#)
- მონაცემთა ბაზა: SQL

Front-end:

- Framework: Angular

მომხმარებელთა როლები:

- ადმინისტრატორი
- ექიმი
- რეცეფციონისტი
- პაციენტი

მთავარი ფუნქციონალი:

პაციენტების მართვა:

- პაციენტის რეგისტრაცია
- სამედიცინო ისტორიის წარმოება
- ანალიზების შედეგების ატვირთვა
- დანიშნულებების ისტორია
- ალერგიების და მედიკამენტების აღრიცხვა

პაციენტების მართვის მოდული წარმოადგენს სისტემის ფუნდამენტურ კომპონენტს, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტების სრული სამედიცინო ისტორიის ორგანიზებულ შენახვასა და მართვას. თითოეული პაციენტისთვის იქმნება დეტალური პროფილი, სადაც ინახება პირადი ინფორმაცია, სამედიცინო ისტორია, ალერგიები, მიმდინარე მედიკამენტები და ჩატარებული პროცედურების ჩანაწერები. სისტემა ავტომატურად აკონტროლებს დუბლირებულ ჩანაწერებს და უზრუნველყოფს მონაცემების სიზუსტეს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პერსონალური მონაცემების დაცვას და კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ვიზიტების მართვა:

- ონლაინ ჯავშანი
- ექიმის განრიგის მართვა
- ვიზიტის შეხსენებები
- გადავადება/გაუქმება
- ვიზიტის ისტორია

ვიზიტების მართვის სისტემა წარმოადგენს მოქნილ ინსტრუმენტს, რომელიც აერთიანებს ონლაინ ჯავშნების, ვიზიტების დაგეგმვის და შეხსენებების ფუნქციონალს. პაციენტებს შეუძლიათ ონლაინ დაჯავშნონ ვიზიტი მათთვის სასურველ დროს, სისტემა ავტომატურად ამოწმებს ექიმების ხელმისაწვდომობას და თავისუფალ სლოტებს. ინტეგრირებულია ავტომატური შეხსენებების სისტემა, რომელიც აგზავნის შეტყობინებებს ვიზიტის თარიღის მოახლოებისას. ექიმებისთვის ხელმისაწვდომია მათი სამუშაო განრიგის დეტალური ხედვა და მართვის შესაძლებლობა.

ექიმის პანელი:

- პაციენტების სია
- დღიური განრიგი
- დიაგნოზის და დანიშნულების გაწერა
- რეცეპტების გაცემა
- პაციენტის ისტორიაზე წვდომა

სამედიცინო დოკუმენტაციის მართვის სისტემა უზრუნველყოფს ყველა სახის სამედიცინო ჩანაწერის სტრუქტურირებულ შენახვას და მართვას. ექიმებს შეუძლიათ შექმნან დეტალური ჩანაწერები ვიზიტების შესახებ, დაამატონ დიაგნოზები, დანიშნულებები და რეკომენდაციები. სისტემა მხარს უჭერს სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დოკუმენტების (ანალიზების შედეგები, რენტგენის სურათები, ექოსკოპიის შედეგები) ატვირთვას და ორგანიზებას. ინტეგრირებულია ელექტრონული რეცეპტების სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს ექიმებს გასცენ ციფრული რეცეპტები უსაფრთხო და სტანდარტიზებული ფორმით.

ადმინისტრირება:

- კლინიკის რესურსების მართვა
- თანამშრომლების განრიგი
- ფინანსური აღრიცხვა
- სტატისტიკური ანგარიშები

ფინანსური მართვის მოდული აერთიანებს ბილინგს, დაზღვევის და გადახდების მართვის ფუნქციონალს. სისტემა ავტომატურად ახდენს სერვისების ფასების კალკულაციას, ამუშავებს სადაზღვევო მოთხოვნებს და აგენერირებს ინვოისებს. ინტეგრირებულია სხვადასხვა გადახდის მეთოდი (*) და შესაძლებელია გადახდების ისტორიის თვალყურის დევნება. მოდული ასევე უზრუნველყოფს დეტალური ფინანსური ანგარიშების გენერირებას მენეჯმენტისთვის.

API Endpoints

PATIENTS:

GET /api/patients

GET /api/patients/{id}

POST /api/patients

PUT /api/patients/{id}

APPOINTMENTS:

GET /api/appointments

POST /api/appointments

PUT /api/appointments/{id}

DELETE /api/appointments/{id}

MEDICAL_RECORDS:

GET /api/patients/{id}/medical-records

POST /api/patients/{id}/medical-records

PUT /api/medical-records/{id}

DOCTORS:

GET /api/doctors

GET /api/doctors/{id}/schedule

PUT /api/doctors/{id}/schedule

PRESCRIPTIONS:

```
GET /api/prescriptions
POST /api/prescriptions
GET /api/patients/{id}/prescriptions
```

```
Patient {
  id: number
  firstName: string
  lastName: string
  dateOfBirth: date
  gender: string
  contactInfo: object
  medicalHistory: text
  allergies: array
  createdAt: datetime
}

Appointment {
  id: number
  patientId: number
  doctorId: number
  dateTime: datetime
  status: enum [SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED]
  reason: string
  notes: text
}

MedicalRecord {
  id: number
  patientId: number
  doctorId: number
  diagnosis: text
  treatment: text
  notes: text
  date: datetime
}

Doctor {
  id: number
  firstName: string
  lastName: string
  specialization: string
  schedule: object
  contactInfo: object
}

Prescription {
  id: number
  patientId: number
  doctorId: number
  medications: array
  instructions: text
  issuedDate: datetime
  expiryDate: datetime
}
```

4. Event Management სისტემა

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეიქმნას თანამედროვე ვებ-აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება Event Management დაწესებულებებს ეფექტურად მართონ ღონისძიებები. სისტემა უზრუნველყოფილია მონაწილეების რეგისტრაციის სიტემით, არსებობს ბილეთების გაყიდვის მოდული. ადმინისტრატორს შეუძლია აწარმოოს ღონისძიების სტატისტიკა და ანალიტიკა.

სისტემა უნდა იყოს მარტივი მოხმარებისთვის და უზრუნველყოფდეს მონაცემების უსაფრთხო შენახვასა და დამუშავებას.

ტექნიკური მოთხოვნები

Back-end:

- პროგრამირების ენა: C#
- Framework: [ASP.NET](#)
- მონაცემთა ბაზა: SQL

Front-end:

- Framework: Angular

მომხმარებელთა როლები:

- ადმინისტრატორი
- ორგანიზატორი
- მონაწილე

მთავარი ფუნქციონალი:

ღონისძიებების მართვა:

- ღონისძიების შექმნა (სახელი, თარიღი, ადგილი, აღწერა)
- ბილეთების ტიპების და ფასების განსაზღვრა
- მონაწილეთა ლიმიტის დაწესება
- აგენდის შედგენა
- სპიკერების/არტისტების დამატება

ღონისძიებების მართვის მოდული წარმოადგენს სისტემის ცენტრალურ კომპონენტს, რომელიც საშუალებას აძლევს ორგანიზატორებს შექმნან და მართონ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. თითოეული ღონისძიებისთვის შესაძლებელია დეტალური ინფორმაციის მითითება, მათ შორის ლოკაციის, თარიღის, აღწერილობის, პროგრამის და მონაწილეების ლიმიტის განსაზღვრა. სისტემა მხარს უჭერს განმეორებადი ღონისძიებების შექმნას და მათ ავტომატურ დაგეგმვას. ინტეგრირებულია რესურსების მართვის ფუნქციონალი, რომელიც საშუალებას იძლევა დაიგეგმოს და გაკონტროლდეს სხვადასხვა რესურსის (დარბაზები, აღჭურვილობა, პერსონალი) გამოყენება.

ბილეთების სისტემა:

- ონლაინ გაყიდვები
- პრომო კოდები
- QR კოდების გენერაცია (*)
- ბილეთების გადაცემა/გაუქმება
- ელექტრონული ბილეთების გაგზავნა

ბილეთების გაყიდვის სისტემა უზრუნველყოფს ბილეთების სხვადასხვა კატეგორიის შექმნას და მათი გაყიდვის პროცესის ავტომატიზაციას. შესაძლებელია სხვადასხვა ფასიანი კატეგორიების განსაზღვრა, ფასდაკლებების და პრომო კოდების შექმნა. სისტემა ავტომატურად აკონტროლებს გაყიდული ბილეთების

რაოდენობას და ზღუდავს გაყიდვებს ლიმიტის მიღწევისას. ინტეგრირებულია სხვადასხვა გადახდის მეთოდი და უსაფრთხო ტრანზაქციების სისტემა. ბილეთების შეძენის შემდეგ სისტემა ავტომატურად აგზავნის ელექტრონულ ბილეთებს QR კოდებით (*).

მონაწილის ინტერფეისი:

- ღონისძიებების ძიება
- ბილეთების შეძენა
- კალენდარში დამატება
- შეფასებების დატოვება
- სოციალური გაზიარება

მონაწილეების მართვის მოდული აერთიანებს რეგისტრაციის, დასწრების აღრიცხვის და კომუნიკაციის ფუნქციონალს. შესაძლებელია მონაწილეების რეგისტრაცია სხვადასხვა კატეგორიაში, მათი პირადი ინფორმაციის შეგროვება და მართვა. სისტემა უზრუნველყოფს ავტომატურ კომუნიკაციას მონაწილეებთან, მათ შორის რეგისტრაციის დადასტურების, შეხსენებების და მნიშვნელოვანი განახლებების გაგზავნას. ღონისძიების მიმდინარეობისას შესაძლებელია დასწრების ელექტრონული აღრიცხვა QR კოდების სკანირებით (*).

ანალიტიკა:

- გაყიდვების სტატისტიკა
- დასწრების აღრიცხვა
- მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობა
- მომხმარებელთა ქცევის ანალიზი

ანალიტიკის და რეპორტირების მოდული უზრუნველყოფს დეტალური სტატისტიკის და ანგარიშების გენერირებას. სისტემა აგროვებს და აანალიზებს მონაცემებს ბილეთების გაყიდვების, დასწრების, მონაწილეების აქტივობის და ფინანსური შედეგების შესახებ. ხელმისაწვდომია რეალურ დროში განახლებადი დეშბორდები და დეტალური ანალიტიკური ანგარიშები. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ღონისძიების წარმატების შესაფასებლად და მომავალი ღონისძიებების დაგეგმვის გასაუმჯობესებლად.

API Endpoints

EVENTS:

```
GET /api/events
GET /api/events/{id}
POST /api/events
PUT /api/events/{id}
DELETE /api/events/{id}
```

TICKETS:

```
GET /api/events/{id}/tickets
POST /api/tickets/purchase
GET /api/tickets/{id}
POST /api/tickets/validate
```

PARTICIPANTS:

```
GET /api/events/{id}/participants
POST /api/events/{id}/register
GET /api/participants/{id}
```

ANALYTICS:

```
GET /api/events/{id}/analytics
GET /api/events/{id}/attendance
```

```
Event {
  id: number
  title: string
  description: text
  startDate: datetime
  endDate: datetime
  location: object
  capacity: number
  organizer: object
  status: enum [DRAFT, PUBLISHED, COMPLETED]
}

Ticket {
  id: number
  eventId: number
  type: string
  price: decimal
  quantity: number
  status: enum [AVAILABLE, SOLD_OUT]
}

Purchase {
  id: number
  ticketId: number
  userId: number
  quantity: number
  totalAmount: decimal
  purchaseDate: datetime
  status: enum [PENDING, COMPLETED]
}

Participant {
  id: number
  eventId: number
  userId: number
  ticketId: number
  registrationDate: datetime
  attendance: boolean
}
```

5. HR მართვის სისტემა

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეიქმნას თანამედროვე ვებ-აპლიკაცია, რომელიც დაეხმარება ნებისმიერ დაწესებულებებს ეფექტურად მართონ თანამშრომლების მონაცემები. სისტემა უზრუნველყოფილია შვებულებების მართვის სიტემით. შესაძლებელია სამუშაო განრიგის შედგენ, ხელფასების და ბონუსების გამოთვლა. არსებობს პერფორმანსის შეფასების სისტემა.

სისტემა უნდა იყოს მარტივი მოხმარებისთვის და უზრუნველყოფდეს მონაცემების უსაფრთხო შენახვასა და დამუშავებას.

ტექნიკური მოთხოვნები

Back-end:

- პროგრამირების ენა: C#
- Framework: [ASP.NET](#)
- მონაცემთა ბაზა: SQL

Front-end:

- Framework: Angular

მომხმარებელთა როლები:

- HR მენეჯერი
- დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
- თანამშრომელი
- ადმინისტრატორი

მთავარი ფუნქციონალი:

თანამშრომლების მართვა:

- პირადი ინფორმაციის აღრიცხვა
- დოკუმენტების მართვა
- კონტრაქტების მართვა
- პოზიციების და დეპარტამენტების მართვა
- ორგანიზაციული სტრუქტურის ვიზუალიზაცია

თანამშრომლების მართვის მოდული წარმოადგენს კომპლექსურ სისტემას, რომელიც აერთიანებს პერსონალის მონაცემების მართვის ყველა ასპექტს. თითოეული თანამშრომლისთვის იქმნება დეტალური პროფილი, სადაც ინახება პირადი ინფორმაცია, საკონტაქტო დეტალები, საგანმანათლებლო და სამუშაო გამოცდილება, კვალიფიკაციები და სერტიფიკატები. სისტემა უზრუნველყოფს დოკუმენტების ელექტრონულ მართვას, მათ შორის კონტრაქტების, CV-ების და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტების ორგანიზებულ შენახვას. ინტეგრირებულია ორგანიზაციული სტრუქტურის მართვის ფუნქციონალი, რომელიც საშუალებას იძლევა ვიზუალურად აისახოს კომპანიის იერარქია და პოზიციების განაწილება.

შვებულებების სისტემა:

- შვებულების მოთხოვნა
- დამტკიცების პროცესი
- შვებულებების ბალანსის კონტროლი
- შემცვლელის განსაზღვრა
- კალენდრის ინტეგრაცია

შვებულებების და სამუშაო დროის მართვის სისტემა აერთიანებს დასწრების აღრიცხვის, შვებულებების დაგეგმვის და სამუშაო გრაფიკების მართვის ფუნქციონალს. თანამშრომლებს შეუძლიათ ონლაინ მოითხოვონ შვებულება, სისტემა ავტომატურად ამოწმებს შვებულების ბალანსს და უგზავნის მოთხოვნას შესაბამის მენეჯერს დასამტკიცებლად. ინტეგრირებულია სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა, რომელიც აფიქსირებს თანამშრომლების მოსვლის და წასვლის დროს, აღრიცხავს ზეგანაკვეთურ საათებს და აგენერირებს შესაბამის ანგარიშებს.

სამუშაო დროის აღრიცხვა:

- დასწრების აღრიცხვა
- ზეგანაკვეთური საათების თვალყურის დევნება
- ცვლების განრიგის შედგენა
- მივლინებების მართვა

- სამუშაო გრაფიკის შედგენა

ხელფასების მართვა:

- ხელფასების გამოთვლა
- ბონუსების სისტემა
- საგადასახადო გამოთვლები
- ხარჯების აღრიცხვა
- ფინანსური ანგარიშგება

ხელფასების და კომპენსაციების მართვის მოდული უზრუნველყოფს სახელფასო ოპერაციების ავტომატიზაციას. სისტემა ავტომატურად ითვლის ხელფასებს სხვადასხვა პარამეტრის გათვალისწინებით (ძირითადი ხელფასი, ბონუსები, დაქვითვები, გადასახადები). ინტეგრირებულია ბონუსების და წახალისების სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს და გაიცეს დამატებითი ანაზღაურება სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით. მოდული ასევე უზრუნველყოფს სახელფასო უწყისების ავტომატურ გენერირებას და ფინანსური ანგარიშგების წარმოებას.

პერფორმანსის შეფასება:

- KPI-ების განსაზღვრა
- რეგულარული შეფასებები
- ფიდბეკის სისტემა
- ტრენინგების მართვა
- კარიერული განვითარების გეგმები

პერფორმანსის შეფასების სისტემა წარმოადგენს მძლავრ ინსტრუმენტს თანამშრომლების პროფესიული განვითარების და შეფასების პროცესის მართვისთვის. შესაძლებელია KPI-ების განსაზღვრა და მონიტორინგი, რეგულარული შეფასებების დაგეგმვა და ჩატარება. სისტემა უზრუნველყოფს ორმხრივი ფიდბეკის მექანიზმს, სადაც როგორც მენეჯერებს, ასევე თანამშრომლებს შეუძლიათ შეფასებების და კომენტარების დაფიქსირება. ინტეგრირებულია კარიერული განვითარების დაგეგმვის ფუნქციონალი, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს განვითარების მიზნები და შეიქმნას შესაბამისი სასწავლო გეგმები.

API Endpoints

EMPLOYEES:

GET /api/employees

GET /api/employees/{id}

POST /api/employees

PUT /api/employees/{id}

LEAVE:

GET /api/leave-requests

POST /api/leave-requests

PUT /api/leave-requests/{id}

GET /api/employees/{id}/leave-balance

ATTENDANCE:

POST /api/attendance/check-in

POST /api/attendance/check-out

GET /api/employees/{id}/attendance

PERFORMANCE:

GET /api/employees/{id}/performance


```
POST /api/performance-reviews
PUT /api/performance-reviews/{id}
```

```
PAYROLL:
GET /api/payroll
GET /api/employees/{id}/salary
POST /api/payroll/calculate
```

მონაცემთა მოდელები

```
Employee {
  id: number
  firstName: string
  lastName: string
  email: string
  position: string
  department: string
  hireDate: date
  salary: decimal
  status: enum [ACTIVE, INACTIVE]
}

LeaveRequest {
  id: number
  employeeId: number
  type: enum [VACATION, SICK, PERSONAL]
  startDate: date
  endDate: date
  status: enum [PENDING, APPROVED, REJECTED]
  reason: text
}

Attendance {
  id: number
  employeeId: number
  date: date
  checkIn: datetime
  checkOut: datetime
  status: enum [PRESENT, ABSENT, LATE]
}

PerformanceReview {
  id: number
  employeeId: number
  reviewerId: number
  period: string
  ratings: object
  comments: text
  goals: array
  date: datetime
}

Payroll {
  id: number
  employeeId: number
  period: string
  baseSalary: decimal
  bonuses: decimal
  deductions: decimal
}
```

```
netSalary: decimal
status: enum [DRAFT, PROCESSED]
}
```